



EĞİTİM DOKÜMANI

KESEK KIRICILAR (KİL/HAMMADDE TOPAK KIRICI)

Hammadde Hazırlama – Kil ve Nemli Hammadde Ön İşleme

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-19-KSK
Konu No	19 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 19.KSK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **KESEK KIRICILAR (KİL/HAMMADDE TOPAK KIRICI)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Kesek kırıcının işlevini ve çalışma prensibini bilme
- Rotor bölgesindeki risklerin farkında olma
- Doğru besleme uygulamasını kavrayabilme
- Bakım öncesi kalıntı enerji kavramını bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Hammadde Hazırlama – Kil ve Nemli Hammadde Ön İşleme

Kesek kırıcılar; kil, marn gibi nemli ve yapışkan hammaddelerin büyük topaklar (kesek) halinde gelen parçalarını, sonraki proses üniteleri (değirmen, konveyör) için uygun boyuta indiren darbeli/çekimli tip kırıcılardır.

Motor tahrikli rotor üzerindeki çekiçler veya bıçaklar yüksek hızla dönerek gelen malzemeye darbe uygular; malzeme, sabit karşı plakalara çarparak parçalanır ve istenen boyuta ulaştığında elek/ızgaradan geçerek çıkışa yönlendirilir.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Darbeli kırma prensibi
- Çekiç/bıçak aşınma mekanizmaları
- Yabancı cisim (metal) risklerinin önlenmesi
- Kalıntı kinetik enerji ve güvenli bekleme süresi

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Rotor/çekiç bölgesinde ciddi kesilme-kopma riski
- Fırlayan malzeme parçacıklarının çarpması
- Yüksek gürültü ve toz maruziyeti
- Bakım için içeri girişte kalıntı kinetik enerji (rotorun serbest dönüşü)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Yüz
Siperliği

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Sahada rotor ve çekiç incelemesi (enerjisiz)
- Elek/ılgara temizlik gösterimi
- Besleme kontrolü uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Kırıcı tam durmadan kapakları açmayın
- Yabancı cisim şüphesinde beslemeyi durdurun
- Aşınmış çekiçleri zamanında bildirin

✗ YAPMAYIN

- Rotor dönerken içeri asla müdahale etmeyin
- Kapasite üstü ani besleme yapmayın
- Koruma kapaklarını çalışırken açık bırakmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Kesek kırıcı hangi tip hammaddeler için kullanılır?

- A) Sıvı malzemeler
B) Kil/marn gibi nemli topaklı hammaddeler ✓
C) Gaz halindeki malzemeler
D) Sadece klinker

2. Kırıcı durdurulduktan sonra neden hemen müdahale edilmemelidir?

- A) Estetik nedenle
B) Rotorun kalıntı kinetik enerjiyle dönmeye devam edebilmesi ✓
C) Zaman kaybı
D) Hiçbir neden yoktur

3. Çıkış tane boyutunun büyümesi neyi işaret edebilir?

- A) Yeni çekiç takılmış
B) Çekiç aşınması veya elek tıkanıklığı ✓
C) Normal çalışma
D) Fazla yağlama

4. Yabancı cisim (metal) girişi neden tehlikelidir?

- A) Sadece kaliteyi etkiler
B) Rotor/çekiç hasarı ve fırlama riski yaratır ✓
C) Hiçbir etkisi yoktur
D) Sadece gürültü artar

5. Aşırı toz oluşumunun olası nedeni nedir?

- A) Toz toplama sisteminin yetersizliği ✓**
B) Fazla yağlama
C) Düşük besleme
D) Normal çalışma

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza